程 瑜

18371275288 chengyu@westlake.edu.cn 西湖大学-浙江大学联培
计算机科学与技术, 人工智能 Google Scholar Github 预期毕业 2027-06 24 岁

研究方向: 多模态推荐 → 高效视频生成 → **流式/交互式视频生成和编辑**。面向大规模视频基座模型 (Wan2.1, Wan2.2) 的后训练经验丰富: AR 流式后训练; DMD 步数蒸馏后训练; 结构化剪枝后训练; 训练显存优化; 推理速度分析。

教育背景

至今 2022.09	**西湖大学-浙江大学联培** • 工学院 计算机科学与技术人工智能方向 • 直博五年级
2022.06 2018.09	**中国科学技术大学** • 大数据学院 数据科学 • 理学学士

代表论文

- F. Long, C. Wang, Z. Gao, W. Zhong, **Y. Cheng**, et al. *CoinVE-200K: A Large-Scale High-Quality Dataset for Compositional Instruction-Guided Video Editing*. 搭建并稳定运行数据集构造的核心工作: 复杂指令生成，关键帧编辑和质量后校验环节。产出 50 万高质量复杂组合编辑指令和编辑关键帧; 每条指令包含 2-5 项原子编辑操作。
- **Y. Cheng**, S. Yao, Z. Qi, S. Guan, W. Li, F. Yuan. *Dynamic-in-Few-Step: Unifying Dynamic Computation and Few-Step Distillation for Efficient Video Generation*. 提出面向视频扩散模型的**动态计算与少步蒸馏联合后训练框架**，在 Wan2.1-T2V 1.3B/14B 上联合优化 D-DMD 蒸馏与 step-wise 结构化稀疏；在 Wan-14B 上相较 50 步教师模型实现约 30× 端到端加速。（AAAI 2027 在投）
- **Y. Cheng**, F. Yuan. *LeanVAE: An Ultra-Efficient Reconstruction VAE for Video Diffusion Models*. 提出面向潜视频扩散模型的**轻量级 Video VAE 架构**，在保持竞争性重建质量的同时，实现最高 50× FLOPs 缩减与 44× 推理加速。（ICCV 2025，引用 19）
- **Y. Cheng**, Y. Pan, J. Zhang, Y. Ni, A. Sun, F. Yuan. *An Image Dataset for Benchmarking Recommender Systems with Raw Pixels*. 大规模图像推荐数据集与评测基准，支持从视觉理解出发的端到端推荐。（SDM 2024，引用 39）
- 另有多模态推荐方向一作期刊论文 1 篇在投、二作论文 3 篇（TPAMI 2024、CIKM 2025 × 2），相关工作累计引用 300+；研究涵盖图像/文本/短视频内容理解与推荐，以及大语言模型表征与协同过滤的融合。

开源项目

- `LeanVAE`: From scracth 的完整 Video VAE 训练流程; 高效视频 VAE 架构，适用于扩散模型的视频生成任务; 支持对齐 Wan-VAE 隐空间的后训练 (116 stars)
- `Wan-DMD`: Wan2.1-T2V（1.3B 和 14B）的 4 步蒸馏算法——decoupled DMD+GAN，基于真实视频训练. FSDP ZeRO-3 + CPU offload + gradient checkpoint 显著降低 14B 视频模型蒸馏的显存门槛
- `PixelRec`: 大型图像推荐系统综合算法库，提供对各类推荐算法和视觉模型的支持 (189 stars)
- `NineRec` ; `MicroLens` : 可迁移推荐系统算法库 (104 stars); 短视频推荐算法库 (271 stars) （构建部分算法）

实习经历

至今	视频编辑方向 (青云实习)@ 腾讯 PCG 腾讯视频
2026.6	• 参与视频编辑方向模型项目的数据合成工作, 承担 CoinVE-200K 工作的核心数据构造部分 • 进行对基座双向视频扩散模型展开流式后训练的工作
2026.6	高效视频生成方向 @ vivo 影像研发中心 BlueImage Lab
2025.8	• 研究视频扩散模型的 efficient post training 算法, 成果整理为论文在投 • 研究交互式视频生成, 流式视频生成, 复现 Forcing 系列算法
2024.02	模态推荐方向 @ 快手科技
2023.11	• 在平台交互数据和文本元数据上进行基于文本的模态推荐模型的评估和测试

© 2026